

游戏王MD「三战之才」预测活动・2.0 纠错版策略报告

[!!IMPORTANT] 基于官方 2026.6《大师决斗》真卡池（8944 张活跃怪兽），用 AMD Ryzen 9 9950X3D（32 进程）跑 100,000,000 次仿真。本期纠错：按官方「每场只取最高一级」规则重算（属性/种族/攻击力三项取最高，不是相加）；并修正作业表的属性分组方式。

一句话速览

指标（9天=3场合计）	1.0 方案	2.0 纠错版
平均收益（期望）	286 钻	376 钻
80% 置信保底	210	290
90% 置信保底	190	240
95% 置信保底	170	210
99% 底线	150	200

期望约 376 钻；9 成场景保底 240 钻、95% 保底 210 钻、最坏 99% 也有 200 钻。懒得看原理的直接拉到第六部分截图作业表。

📁 第一部分：卡池三维特征占比（数据基石）

官方开奖是从全量怪兽里**均匀随机**抽 3 张。卡越多的属性/种族/攻击力，越容易被抽中。

属性占比（7 属性）

#	属性	张数	占比
1	暗属性 (DARK)	2506	28.02%
2	地属性 (EARTH)	2026	22.65%
3	光属性 (LIGHT)	1858	20.77%
4	水属性 (WATER)	920	10.29%
5	风属性 (WIND)	832	9.30%
6	炎属性 (FIRE)	797	8.91%
7	神属性 (DIVINE)	5	0.06%

- 三大高频属性：暗 / 地 / 光，合计 **71.44%**；水 / 风 / 炎合计仅 **28.50%**；神属性是极小噪点。

种族 TOP 10

#	种族	张数	占比
1	战士族 (Warrior)	1121	12.53%
2	机械族 (Machine)	1027	11.48%
3	恶魔族 (Fiend)	872	9.75%
4	龙族 (Dragon)	768	8.59%
5	魔法师族 (Spellcaster)	755	8.44%
6	天使族 (Fairy)	559	6.25%
7	兽族 (Beast)	417	4.66%
8	鸟兽族 (Winged Beast)	333	3.72%

#	种族	张数	占比
9	电子界族 (Cyberse)	286	3.20%
10	水族 (Aqua)	281	3.14%

攻击力 TOP 10

#	攻击力	张数	占比
1	0	684	7.65%
2	1000	520	5.81%
3	1500	465	5.20%
4	1800	439	4.91%
5	2000	424	4.74%
6	1600	416	4.65%
7	1200	386	4.32%
8	2500	370	4.14%
9	800	351	3.92%
10	3000	337	3.77%

📁 第二部分：官方规则精读 × 数据合理性

把官方活动页面（Triple Tactics Talent）的规则逐条对到数据上：

- 1. **每场只结算最高一级（核心）**：官方原文「若符合多项等级的条件，将适用等级最高的条件；每1场只适用等级最高的条件」。即属性分、种族分、攻击力分**三项里只取最高的一项发奖，不能相加**。参加记录里一整场也只显示一个奖（如 C 奖）。

2. **奖励阶梯（从高到低）**：Triple/Double/Single Hit（整张卡相同）> A~I 奖。其中 攻击力 3/2/1 命中 = 300/150/50；种族 = 250/100/30；属性 = 200/70/20（即 **攻击力 > 种族 > 属性**）。
3. **大奖是奖池均分**：Single / Double / Triple Hit 的奖池分别是 **100万 / 200万 / 300万宝石**，**全服中奖者均分**，外加固定 300 宝石。交冷门卡的意义是**减少同中奖人数、提高你那一份的占比**——不是"独吞"。且**无偿宝石持有上限 8000**，领奖时超出部分只能领到上限。
4. **攻击力「？」单独成类**：官方明确「？」不等于 0（如三幻神）。数据里「？」存为 -1（80 张），与 0 攻分开，**处理正确**。
5. **不适用禁限表 = 开奖不会开出禁卡**：故抽奖池剔除禁卡是**正确**口径。
6. **部分卡片不在可选范围**：官方注明少量卡被排除，真实可选池与全量怪兽略有出入（数千分之几，统计上可忽略）。

📁 第三部分：双层 SUM→MAX 纠错（这才是真正的"我算错了"）

官方规则里其实藏着**两层** MAX：①一场 3 天，只取最高那天（按天 MAX）；②一天里属性/种族/攻击力，只取最高那项（按维度 MAX）。

版本	按天	按维度	结果
1.0	❌ 错用相加	❌ 错用相加	把真实 286 钻吹成相加的 452 钻
旧 2.0	✅ 改成 MAX	❌ 仍用相加	只修了一层，仍把 376 钻吹成 545 钻
2.0 纠错版	✅ MAX	✅ MAX	还原官方真实收益： 376 钻

一句话：1.0 的 bug 是"该 MAX 却 SUM 了天"；旧 2.0 只修了"天"，"维度"又犯了同样的错。本期把第二层也修了。

📁 第四部分：属性保底的正确姿势——"高频属性各押两张"

这是本期最硬核、也最反直觉的纠错点。

❌ 误区：干净二分 + "3球2筐鸽巢"

把 6 属性分成 暗地光 / 水风炎，第 1、3 天交"暗地光"、第 2 天交"水风炎"，号称"3 个中奖属性丢进 2 个筐，必有一筐 ≥ 2 "。**漏洞**：鸽巢数的是"中奖卡（球）"，但实际计分数的是"**你命中几张卡**"。你每天只放 **1 张暗**，开奖出 **2 张暗**也只算命中 1 个。一亿次仿真：这种干净二分属性保底**失效率高达 25%**，9 天期望只有约 285 钻——和 1.0 差不多，等于没优化。

✔ 正解：在三大高频属性上各押两张

- 第 1 天放 2 张暗 + 1 张水；第 2 天放 2 张光 + 1 张风；第 3 天放 2 张地 + 1 张炎。
- 暗 / 光 / 地 是占比最大的三个属性（合计 71%）。只要开奖 3 张里出现暗或光或地中的任意一个，对应那天就有两张同属性命中 = 70 钻。
- 失效（一个高频属性都没开出）只发生在"3 张全是水/风/炎/神"，概率仅 2.33%。

属性方案	9天期望	95%保底	属性失效率
干净二分（旧作业表）	≈285 钻	170	25%
高频各押两张（本期）	376 钻	210	2.33%

所以"210 钻保底"不是 100% 数学铁律，而是 95% 置信保底（失效约 2.33%，且常被种族/攻击力兜底）；最坏 99% 也有 200 钻。

📁 第五部分：一亿次模拟•两代收益对比（官方取最高模型）

指标（9天合计）	1.0	2.0 纠错版	相加模型(旧/错)
平均期望	286	376	545（虚高）
80% 保底	210	290	440
90% 保底	190	240	390
95% 保底	170	210	350
99% 底线	150	200	300
属性失效率	25%	2.33%	—

结论：纠错后 2.0 仍以 376 vs 286 (+31%) 完胜 1.0，且把属性保底失效率从 25% 压到 2.33%——这正是 2.0 在 90/95% 分位守住 240/210 钻、而 1.0 跌到 190/170 的根因。

📁 第六部分：终极防稀释「冷门幽灵卡」作业表

游戏内按特征筛选后，**别选前排热门卡，滑到最底下挑名字最冷僻的**提交。优先凡骨（Normal）怪兽——它们最接近“无人会交的幽灵”。一旦命中 Hit 大奖，同中奖的人越少、你分到的奖池越多。

📅 循环第 1 天（第 1/4/7 天） 属性押注：暗 / 暗 / 水（在 暗属性 上押两张）

- **暗属性 / 龙族 / 2500 攻击力** （真卡深度：27 张）
- 幽灵卡1：Alba-Lenatus the Abyss Dragon (ID 3410461, 效果, 冷门分 60)
- 幽灵卡2：Dark Rebellion Xyz Dragon (ID 16195942, 效果, 冷门分 60)
- 幽灵卡3：Double Disruptor Dragon (ID 93612434, 效果, 冷门分 60)
- **暗属性 / 恶魔族 / 0 攻击力** （真卡深度：75 张）
- 幽灵卡1：Absolute King Back Jack (ID 60990740, 效果, 冷门分 60)
- 幽灵卡2：Alice, Lady of Lament (ID 14504454, 效果, 冷门分 60)
- 幽灵卡3：Armityle the Chaos Phantasm (ID 43378048, 效果, 冷门分 60)
- **水属性 / 魔法师族 / 1500 攻击力** （真卡深度：7 张）
- 幽灵卡1：Water Enchantress of the Temple (ID 30680659, 效果, 冷门分 60)
- 幽灵卡2：Gemini Summoner (ID 19041767, 效果, 冷门分 50)
- 幽灵卡3：Gishki Avance (ID 16693254, 效果, 冷门分 50)

📅 循环第 2 天（第 2/5/8 天） 属性押注：光 / 光 / 风（在 光属性 上押两张）

- **光属性 / 天使族 / 1600 攻击力** （真卡深度：17 张）
- 幽灵卡1：Shining Abyss (ID 87303357, 凡骨, 冷门分 150)
- 幽灵卡2：Arcana Force VI - The Lovers (ID 97574404, 效果, 冷门分 60)
- 幽灵卡3：Aria the Melodious Diva (ID 40502912, 效果, 冷门分 60)
- **光属性 / 机械族 / 1000 攻击力** （真卡深度：17 张）
- 幽灵卡1：Flying Saucer Muusik'i (ID 97697678, 效果, 冷门分 60)
- 幽灵卡2：Mecha-Dog Marron (ID 94667532, 效果, 冷门分 60)

- 幽灵卡3: **Morphtronic Videon** (ID 84592800, 效果, 冷门分 60)
- **风属性 / 鸟兽族 / 1200 攻击力** (真卡深度: 11 张)
- 幽灵卡1: **Winged Dragon, Guardian of the Fortress #2** (ID 57405307, 凡骨, 冷门分 160)
- 幽灵卡2: **Queen Bird** (ID 73081602, 凡骨, 冷门分 150)
- 幽灵卡3: **Tyhone** (ID 72842870, 凡骨, 冷门分 140)

 循环第 3 天 (第 3/6/9 天) 属性押注: 地 / 地 / 炎 (在地属性上押两张)

- **地属性 / 战士族 / 1800 攻击力** (真卡深度: 32 张)
- 幽灵卡1: **Beckoned by the World Chalice** (ID 58400390, 凡骨, 冷门分 160)
- 幽灵卡2: **X-Saber Anu Piranha** (ID 23115241, 凡骨, 冷门分 160)
- 幽灵卡3: **Monster Tamer** (ID 97612389, 凡骨, 冷门分 150)
- **地属性 / 兽族 / 800 攻击力** (真卡深度: 24 张)
- 幽灵卡1: **Mystical Sheep #2** (ID 83464209, 凡骨, 冷门分 160)
- 幽灵卡2: **Dark Gray** (ID 9159938, 凡骨, 冷门分 140)
- 幽灵卡3: **Larvas** (ID 94675535, 凡骨, 冷门分 140)
- **炎属性 / 炎族 / 1700 攻击力** (真卡深度: 10 张)
- 幽灵卡1: **Darkfire Soldier #1** (ID 5388481, 凡骨, 冷门分 160)
- 幽灵卡2: **Darkfire Soldier #2** (ID 78861134, 凡骨, 冷门分 160)
- 幽灵卡3: **Infernal Flame Banshee** (ID 29423048, 效果, 冷门分 60)

同一天的 3 张卡, 内部怎么对调 (哪个属性配哪个种族/攻击力) **得分完全不变**——所以放心从冷门卡里随便挑。

 第七部分: 对称性的边界——"同天对调不变, 跨天重组会变"

- **同天内对调 (得分不变)**: 一天 3 张卡, 把"属性集合 / 种族集合 / 攻击力集合"内部元素重新配对, $3! \times 3! = 36$ 种排法得分完全相同。因为三项匹配数只取决于**集合**, 与配对顺序无关 (官方也明说"排列顺序不影响奖励等级")。

- **跨天重组（得分会变）**：把一个特征挪到**别的天**，会改变每天的属性多重集——这正是"干净二分(285钻)"与"高频各押两张(376钻)"的差距来源。
- **落地价值**：既然同天对调不影响得分，我们就用这个自由度去每个卡位挑**真卡多、最冷门**的幽灵卡，最大化防稀释空间。

📁 第八部分：亡羊补牢——第 1 天已按 1.0 交了怎么办？

视频第 1 天发布，难免有兄弟已按 1.0 交了第一天（暗/战士/0、地/机械/1000、光/恶魔/1500）。**不用重来，从第 2 天起直接切 2.0 即可。**

方案（取最高模型）	9天期望	95%保底	99%底线
死守 1.0 走完三场	286 钻	170	150
第1天1.0 + 第2/3天切2.0	368 钻	210	190

- 几乎追平满 2.0（376 钻），**远超死守 1.0（286 钻）**。
- 1.0 第 1 天的属性本就是暗/地/光，与 2.0 第 1 天同组，无缝衔接不冲突。

报告口径声明

- 收益数字均来自 `corrected_sim_results.json`（官方取最高模型、100,000,000 次仿真、3 场独立同分布卷积求精确分位）。
- 模板特征沿用 best_hedging 搜索最优解，仅修正其按天分组的呈现方式（高频属性各押两张）。